



Академија струковних
студија Шумадија
Одсек Крагујевац

Студијски програм: Информатика

Предмет: Пројектовање информационих система

AquaCentar

- Спортски центар за водене спортове-

Предметни наставник:

Саша Стаменовић

Студент:

Драгољуб Мијаиловић 004/2023

Матеја Петровић 149/2024

Давид Филиповић 024/2023

Крагујевац 2025.

Садржај:

1. Увод	2
2. Референце	7
3. Спецификација захтева.....	7
4. Верификација	9
5. Прилози.....	12

1. Увод

“AquaCentar” је систем који се развија како би побољшао организацију и управљање радом спортских центара специјализованих за водене спортове, попут аквапаркова. Циљ овог система је да олакша свакодневно пословање, побољша ефикасност и унапреди искуство како за посетиоце, тако и за запослене.

Спортски центар за водене спортове обухвата различите садржаје као што су базени, тобогани, таласи за сурфовање и специјализоване области за разне водене спортове, као што су пливање или роњење. Такав центар захтева прецизно управљање свим тим садржајем, али и посетиоцима, запосленима и одржавању опреме.

“AquaCentar” је ту да олакша све те процесе. Посетиоци могу резервисати улазнице, бирати различите активности или се информисати о доступним садржајима. Запослени ће уз помоћ система моћи да управљају распоредима, ресурсима и да прате стање у реалном времену.

Овај систем треба да се дизајнира тако да интегрише све аспекте пословања спортског центра, од продаје карата до одржавања опреме, и омогућава боље праћење свих активности, чиме се побољшава искуство за посетиоце и менаџмент.

1.1 Циљ развоја

Циљ развоја апликације „Aqua Centar” је да корисници што једноставније обављају све потребне активности у спортском центру. Уместо чекања у редовима, помоћу апликације ће моћи да резервишу место за своје активности, купе дневну карту или месечну чланарину, а такође и да изнајме опрему попут даски за веслање, пераја или пливачких појасева.

С друге стране, апликација ће олакшати посао и запосленима у центру. Тренери и администратори ће кроз посебне управљачке функције имати увид у расположиве термине, водити евиденцију о присуству, креирати промотивне пакете и програме лојалности за редовне госте.

1.2 Обим система

Систем „AquaCentar“ мора обухватити све најважније пословне процесе центра. Кроз апликацију ће се водити евиденција о члановима и инструкторима, управљаће се распоредима тренинга, утакмица и курсева за све активности од пливања до ватерпола и рођења.

Корисници ће моћи да електронски резервишу термине и плаћају чланарине, као и да изнајмљују опрему преко система. За потребе пословања, систем ће омогућити администраторима да генеришу извештаје о пословању.

1.3 Приказ производа

Систем „AquaCentar“ треба да омогући једноставно управљање активностима у спортском центру за водене спортове, као што су резервација термина, куповина карата, изнајмљивање опреме и праћење активности корисника. Главне функције система укључују управљање корисницима, распоредима, наплатом и генерисање извештаја, док се нефункционални захтеви односе на једноставност коришћења, сигурност података и доступност на различитим уређајима. Систем побољшава организацију рада, олакшава приступ услугама за кориснике и унапређује административне процесе, пружајући боље искуство за све кориснике.

1.3.1 Перспектива производа

Апликација „AquaCentar“ ће бити доступна преко било ког мобилног уређаја као мобилна апликација, чиме ће корисници, тренери и администратори имати лак и брз приступ.

Корисници ће моћи да приступе апликацији преко било ког мобилног оперативног система, као што су Android, iOS или Windows.

За неометани рад апликације биће потребна повезаност на интернет.

1.3.2 Функције производа

Основне функције система у спортском центру укључују управљање корисницима, резервацијама, плаћањем и генерисање извештаја.

Администратори система имају могућност уноса и ажурирања података о корисницима, као што су лични подаци, активности које користе (попут пливања, ватерпола, рођења, аква-аеробика и слично) и историја посета.

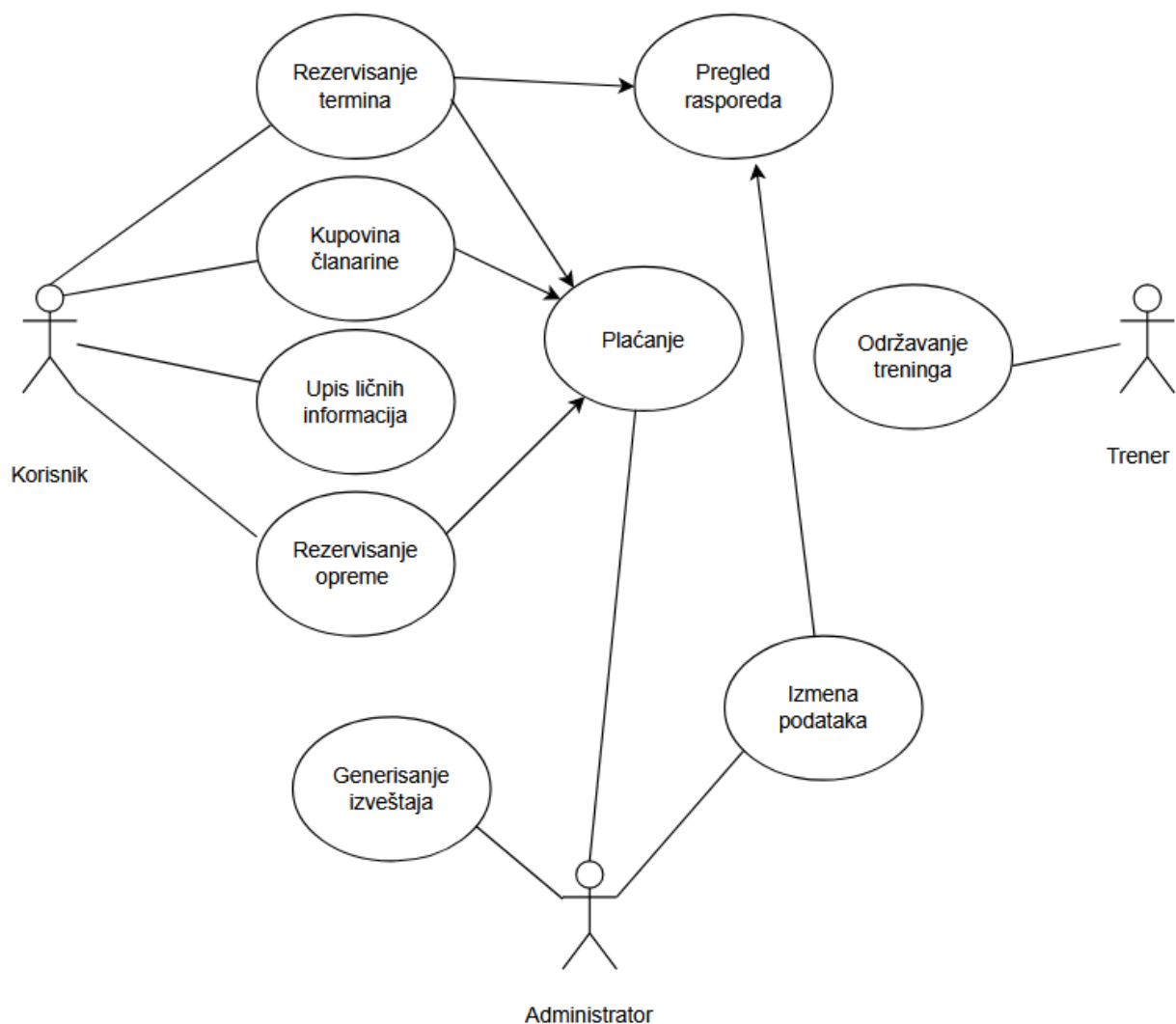
Поред тога, корисници могу управљати својим профилима и подешавањима, као што су измене лозинки, преглед активности и историје резервација.

Корисници могу лако резервисати слободне термине, али такође имају опцију да отказују или мењају своје резервације у складу са условима спортског центра.

Поред њих, рецепционар има овлашћење да врши проверу и измену резервација на лицу места, евидентира присуства корисника и обрађује уплате извршене директно у центру.

За све активности, систем подржава различите методе плаћања, укључујући картице, електронске новчанике и друге облике плаћања.

Корисници могу куповати пакете услуга или чланарине и управљати својим плаћањима, док се подаци о плаћању чувају на сигуран начин, у складу са прописима о заштити података.



1.3.3 Карактеристике корисника

Корисници спортског центра су различити у зависности од њихових улога.

Администратори (особље спортског центра) ће бити одговорни за управљање и одржавање апликације, као и за управљање подацима корисника.

Администратори ће такође имати могућност да управљају доступношћу и ценама различитих услуга, као што су улазнице за базен, резервације опреме и карте за спортске догађаје. За рад са апликацијом, администратори ће имати основно знање из области информационих технологија и рад на рачунару.

Инструктори ће имати могућност да управљају групним активностима и тренинзима, као и да праве распоред рада са корисницима који желе да се баве воденим спортовима. Они ће такође моћи да прегледају доступност опреме и упуте кориснике на услуге које су им потребне. За ову улогу биће довољне основне ИТ вештине.

Корисници (гости и чланови спортског центра) ће моћи да приступе апликацији за резервисање и куповину карата за базене, термине за тренинге, као и за спортске турнире. Такође, моћи ће да изнајмљују опрему за водене спортове. За ову групу корисника такође ће бити довољно основно познавање рада са интернетом и мобилним апликацијама.

1.3.4 Ограничења

Са обзиром да ће апликација бити базирана на интернету, једно од главних ограничења ће бити потреба за стабилном интернет конекцијом.

Сви корисници, било да су то администратори, инструктори или посетиоци спортског центра, мораће да имају поуздан интернет приступ како би могли да користе апликацију без проблема.

1.4 Дефиниције

API (Application Programming Interface): Интерфејс за програмирање апликација, који омогућава размену података између система.

ЗЗПЛ: Закон о заштити података о личности Републике Србије, који дефинише правила о заштити и обради личних података.

ИТ (Информационе технологије): односи се на употребу рачунарских система, софтверских апликација, мрежа и других технологија за управљање, обраду, чување, пренос и заштиту података.

2. Референце

Закон о заштити података о личности (ЗЗПЛ) – Правни оквир за заштиту личних података у Србији.

ISO/IEC 27001 – Стандард за управљање безбедношћу информација.

Закон о платном промету - Дефинише правила и обавезе приликом електронског плаћања, што је врло битно ако желимо онлајн плаћања у оквиру апликације.

3. Спецификација захтева

Систем "AquaCentar" ће обухватити управљање свим важним пословним процесима у спортском центру, укључујући корисничке налоге, резервације, плаћања и извештаје. Биће интегрисан са постојећим системима за наплату, управљање опремом и праћење активности корисника, омогућавајући аутоматско ажурирање доступности опреме и термина. Корисници ће моћи да резервишу активности, изнајмљују опрему, купују карте и чланарине, док ће администратори имати контролу над подацима корисника, ценама и распоредима. Систем ће бити доступан путем веб апликације и мобилних платформи, омогућавајући једноставан приступ за све кориснике. С обзиром на велики број истовремених корисника, апликација ће бити дизајнирана да подржи високе перформансе, док ће база података обезбедити брзо складиштење и заштиту података.

3.1 Спољашњи интерфејси

Систем треба да буде интегрисан са постојећим системима за наплату, системима за управљање опремом, као и системима за праћење физичке активности и здравља корисника. API интерфејс треба да омогући аутоматско ажурирање доступности опреме за изнајмљивање и резервација термина, а такође може помоћи да се пружи персонализоване препоруке за тренинге или активности, и олакшава праћење напретка корисника у вези са специфичним циљевима.

3.2 Функције

Основне функционалности апликације обухватају куповину карти за улазак у базен или учешће на спортским турнирима, као и резервацију термина за активности (нпр. тренинг или индивидуални час).

Корисници ће моћи да изнајмљују опрему за водене спортове као што су заштитне наочаре, штипаљке за нос, капе за пливање, веслачке справе или пливачке даске.

Систем би требао да омогући администраторима да управљају планом активности и ценама за различите услуге, као и да обављају основне административне задатке попут управљања корисничким налогима.

3.3 Погодност за употребу

Апликација ће имати интерфејс који ће бити једноставан за коришћење и прилагођен како новим корисницима, тако и професионалцима у спортским центрима. За све групе корисника биће обезбеђен лак приступ функцијама као што су куповина улазница и резервација опреме.

Поред тога, апликација ће бити брза и доступна на различитим уређајима као што су мобилни телефони, таблети и рачунари.

3.4 Перформансе

Систем треба да подржи велики број истовремених корисника (око 20.000 корисника у исто време), нарочито током периода као што су летњи месеци када је већи број посетилаца на базенима или током организовања спортских турнира.

Апликација ће морати да подржи већи број уплата и резервација истовремено, а брзина одговора на корисничке захтеве не би требала да буде дужа од 2 секунде.

3.5 Захтеви базе података

Систем треба да има базу података која ће садржати следеће функционалности:

Брзо складиштење и обраду података, као и сигурност корисничких података кроз аутоматску енкрипцију приликом пријављивања корисника

Једноставно креирање, ажурирање и приказивање података у бази.

3.6 Пројектна ограничења

Пројектна ограничења укључују:

Финансијска средства – Буџет за развој система мора бити дефинисан и усклађен са потребама институције, у овом случају 20.000€.

Временски оквир – Развој система треба да буде завршен у року који омогућава имплементацију пре почетка летње сезоне.

3.7 Системске карактеристике

Апликација треба да буде развијена као мобилна апликација за мобилне уређаје.

Неће бити потребна посебна хардверска инфраструктура, али ће платформа бити оптимизована за новије технологије.

4. Верификација

4.1 Спољашњи интерфејси

Тестирање спољашњих интерфејса ће укључивати проверу безбедности API-ја који омогућавају комуникацију између система спортског центра и других

апликација (као што су банкарски системи за плаћање, календаром за резервацију термина или други спољни сервиси).

Провериће се да само овлашћени корисници (администратори, запослени и клијенти) имају приступ осетљивим подацима.

Такође, провериће се безбедност података који се шаљу између система, као што су резервације, информације о плаћањима или лични подаци клијената. Тестираће се да ли је комуникација између система шифрована и да ли је API безбедан од напада и неовлашћених покушаја измене података.

4.2 Функције

Што се функционалности тиче, тестираће се:

Унос и обрада података, као што су резервације термина за различите спортске активности или куповина услуга као што су изнајмљивање опреме. Провериће се да ли је систем исправно постављен за обраду различитих улога: администратори ће бити одговорни за додавање и ажурирање услова, док ће корисници (клијенти) имати могућност прегледа и управљања својим резервацијама.

Поред тога, тестираће се како систем препознаје статусе резервација, као што су "потврђено", "отказано" или "неактивно". Генерисање извештаја ће бити тестирано како би се осигурало да подаци о резервацијама, плаћањима и корисничким активностима буду тачно приказани.

Тестираће се такође и функционалности као што су управљање корисничким налогом и дистрибуција привилегија, како би се осигурало да сви корисници имају приступ само ономе што им је дозвољено.

4.3 Погодност за употребу

Апликација ће бити тестирана од стране различитих корисника, укључујући и клијенте, администраторе и особље спортског центра, како би се осигурало да интерфејс одговара свим потребама. Важно је да интерфејс буде интуитиван и да корисници могу лако да се сналазе у апликацији.

Биће тестирано како апликација функционише на различитим уређајима, укључујући рачунаре, мобилне телефоне и таблете, и у свим главним интернет претраживачима. На крају, прикупљаћемо повратне информације од стварних корисника како бисмо открили све могуће проблеме у употреби и побољшали корисничко искуство.

4.4 Захтеване перформансе

Перформансе система ће бити тестиране у условима високог оптерећења, нарочито током периода огромног броја корисника, као што су крај недеље или летњи период када се очекује велики број резервација.

Тестираће се како систем реагује када велики број корисника истовремено врши активности као што су резервације, плаћања или генерисање извештаја. У циљу осигурања брзог одзива, провериће се перформансе при великим захтевима за обрадом података, као и скалабилност система који треба да издржи растући број корисника и активности.

Тиме ће се обезбедити да систем остане ефикасан и поуздан чак и под великим оптерећењем.

4.5 Захтеви базе података

Тестирање базе података ће се фокусирати на безбедност и синхронизацију података. Сви лични подаци корисника, као и подаци о резервацијама и плаћањима, морају бити безбедно складиштени и заштићени од неовлашћеног приступа.

Провериће се да ли се сви осетљиви подаци аутоматски енкриптују током процеса пријављивања и приступа бази података, као и да ли база података остаје доступна и синхронизована у сваком тренутку. Тиме ће се осигурати да информације које се чувају буду поуздане и доступне када је то потребно, уз максималну сигурност.

5. Прилози

Овај одељак садржи додатне информације које су релевантне за имплементацију система, укључујући претпоставке, зависности и акрониме коришћене у документу.

5.1 Претпоставке и зависности

Претпоставка је да сви корисници система (као што су клијенти и особље спортског центра) имају основно знање о коришћењу интернета и рачунара.

Систем зависи од стабилне интернет конекције, јер ће се све резервације, плаћања и активности обављати онлајн, а подаци ће бити синхронизовани у реалном времену са базом података.

5.2 Акроними и скраћенице

API: Интерфејс за програмирање апликација који омогућава комуникацију са другим системима или сервисима.

ЗЗПЛ: Закон о заштити података о личности, који дефинише правила обраде личних података корисника.

IT: Информационе технологије, које обухватају рачунарске системе и софтвере који се користе за обраду података.